

1 Allgemeines

Grundlagen:

- $E = h\nu$
- $\lambda\nu = c$
- $h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$
- $\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.1 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$
- $\text{eV} \xleftrightarrow[1.6 \cdot 10^{-19}]{1.6 \cdot 10^{-19}} \text{ J}$

De Broglie Beziehung:

- $p = \frac{h}{\lambda}$
 - $m = 0 \Rightarrow E = pc = h\nu$
 - $m > 0 \Rightarrow E = \underbrace{mc^2}_{\text{klassisch}} + \underbrace{\frac{p^2}{2m}}_{\text{relativistisch}} - \frac{p^4}{8m^3c^2}$
- Der Impuls masseloser Teilchen kann nur indirekt (z.B. über Compton-Experiment) bestimmt werden
- Korrespondenzprinzip: Für große Teilchen/Energien muss Übergang von QM in klassische Mechanik erfolgen

Schrödingergleichung:

- Zeitunabhängige Schrödingergleichung $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = \hat{H} \Psi(x, t)$

Drehimpuls

- Definition: $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \begin{pmatrix} \hat{x} \\ \hat{y} \\ \hat{z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \hat{p}_x \\ \hat{p}_y \\ \hat{p}_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} yp_z - zp_y \\ zp_x - xp_z \\ xp_y - yp_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{L}_x \\ \hat{L}_y \\ \hat{L}_z \end{pmatrix}$
- Betragsquadrat des Drehimpulses: $\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$
- Kommutatoren:
 - $[\hat{L}^2, \hat{L}_x] = [\hat{L}^2, \hat{L}_y] = [\hat{L}^2, \hat{L}_z] = 0$
 - $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z \quad [\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar \hat{L}_y \quad [\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{L}_x$ Immer x,y,z als Reihenfolge
- Gemeinsame Eigenfunktionen von $\hat{L}^2$ und $\hat{L}_z$:
 - Kugelflächenfunktionen: $|l, m_l\rangle \equiv Y_{l,m_l} P_{l,m_l}(\cos(\vartheta)) e^{im_l\varphi}$
 - * N_{l,m_l} ist die Normierungskonstante
 - * P_{l,m_l} ist ein zugeordnetes Legendre-Polynom

- Bahndrehimpulsquantenzahl l : $l = 1, 2, 3, \dots$ (s-, p-, d-, f- Orbital)
- magnetische Bahndreimpuls-QZ m_l : $m_l \in -l, -l+1, \dots, l$
 - * m_l gibt die z-Komponente von l an $\rightarrow$ führt bei $l = 1$ zu den p-Orbitalen
 - * Entartungsgrad ohne äußeres Magnetfeld: $2l + 1$ ¹
- Eigenwerte: $\hat{L}^2 |l, m_l\rangle = \hbar^2 l(l+1) |l, m_l\rangle \quad \hat{L}_z |l, m_l\rangle = \hbar m_l |l, m_l\rangle$
- Auf-/Absteigeoperatoren:
 - $\hat{L}_+ = \hat{L}_x + i\hat{L}_y \quad \text{und} \quad \hat{L}_- = \hat{L}_x - i\hat{L}_y$
 - Wirkung: $\hat{L}_\pm |l, m_l\rangle = \hbar \sqrt{l(l+1) - m_l(m_l \pm 1)} |l, m_l \pm 1\rangle$
 - Verbotene Zustände: $\hat{L}_+ |l, +l\rangle = 0 \quad \text{und} \quad \hat{L}_- |l, -l\rangle = 0$

¹Gibt es ein Symbol für den Entartungsgrad?